

Projeto Prático de Banco de Dados: 1ª Entrega

Sistema de Gestão para Estufa Hidropônica Automatizada

Gabriel Brum¹, Gustavo Gass¹, João Pedro Rocha¹

¹Centro de Desenvolvimento Tecnológico – Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Pelotas – RS – Brazil

1. Descrição Textual (Minimundo)

Um sistema de automação agrícola precisa manter informações sobre o gerenciamento e monitoramento de estufas hidropônicas. As estufas são instaladas em diferentes espaços físicos. Sobre cada estufa, é necessário armazenar o seu código identificador, o nome, a localização e a data de criação.

Para organizar melhor o espaço de plantio, as estufas são divididas internamente em setores. Cada estufa pode possuir vários setores, mas um setor pertence a apenas uma estufa. Sobre cada setor, deseja-se armazenar o código e o nome.

A automação e a comunicação de cada estufa são realizadas por dispositivos microcontroladores (como o ESP32). Uma estufa pode ser gerenciada por vários microcontroladores, mas um microcontrolador atua em apenas uma estufa. Sobre esses dispositivos, o sistema deve registrar o código, o endereço MAC, uma descrição e a data/hora da sua última comunicação com o servidor.

Cada microcontrolador é responsável por gerenciar múltiplos hardwares periféricos, classificados como sensores ou atuadores. É importante notar que cada um desses componentes físicos é instalado em uma localização correspondente: os sensores são sempre instalados em um setor específico de uma estufa, enquanto os atuadores podem ser instalados em um setor específico (no caso de atuadores pontuais como válvulas) ou associados diretamente a toda a estufa (no caso de equipamentos gerais como bombas de mistura). Para os sensores (responsáveis por captar dados do ambiente), é necessário armazenar o código, o nome, o tipo (ex: temperatura, umidade), o pino digital correspondente no hardware e a unidade de medida. Já para os atuadores, armazena-se o código, o nome, o tipo e o pino digital. Um microcontrolador pode controlar vários sensores e atuadores.

O sistema precisa manter informações sobre os parâmetros ideais de plantio, que são definidos em um catálogo de cultivos. Sobre cada cultivo (como morangos, por exemplo), deseja-se armazenar o código, o nome e os limites de tolerância da planta, especificamente os valores mínimos e máximos de pH (ph_min, ph_max) e de Condutividade Elétrica (ce_min, ce_max).

O plantio real ocorre através de ciclos de cultivo ativos. Cada setor pode abrigar vários ciclos ao longo do tempo (embora um por vez), e um mesmo tipo de cultivo do catálogo pode ser plantado em vários ciclos diferentes. Sobre os ciclos ativos, é necessário registrar o código identificador e a data de início do plantio.

Por fim, é crucial que o sistema registre todo o histórico operacional e de telemetria através de logs contínuos. As leituras captadas pelo sistema devem ser armazenadas indicando o valor medido e a data/hora exata em que ocorreram, sendo identificadas por

uma chave composta utilizando o sensor emissor e o instante de tempo. Um sensor gera diversas leituras ao longo do tempo. Da mesma forma, os acionamentos geram registros de comandos de atuação, sendo necessário armazenar o código do atuador, o estado do hardware (ligado/desligado), a origem do comando (manual ou automático) e a data/hora. Além disso, o sistema deve registrar as falhas ocorridas nos microcontroladores, contendo o código do erro, mensagem e data/hora. Por fim, o sistema deve registrar alertas de segurança gerados automaticamente quando leituras de sensores violam as faixas ideais estipuladas no catálogo de cultivos para o plantio ativo no setor.

2. Elementos do Sistema de Banco de Dados

2.1. Atores

- **Agricultor:** Usuário humano que define os parâmetros ideais de cultivo, consulta relatórios e realiza comandos manuais de acionamento.
- **Microcontrolador (ESP32):** Atua como o principal produtor de dados da infraestrutura, enviando leituras automáticas dos sensores para o banco e recebendo comandos para os atuadores.

2.2. Processos e Transações

- **Monitoramento Ambiental:** Processo de entrada constante de dados de sensores (pH, temperatura, umidade) para registro histórico.
- **Controle de Atuadores:** Registro de estados de bombas e válvulas, permitindo rastrear quando o sistema foi irrigado ou fertilizado.
- **Gestão de Ciclos:** Cadastro e acompanhamento de cada plantio, comparando os dados reais com os limites ideais definidos no catálogo de cultivos.
- **Gestão de Log, Falhas e Alertas:** Armazenamento de informações pontuais para auditoria, incluindo logs de acionamento manual/automático, registros de erros gerados pelos dispositivos e geração automatizada de alertas de segurança por desvio de limites.

2.3. Dados Manipulados (Entradas e Saídas)

- **Entradas:** Leituras de telemetria provenientes de sensores (valores numéricos e carimbos de tempo), acionamentos de atuadores (estado, origem do comando), parâmetros ótimos do catálogo de cultivos (limites de pH e CE) e dados estruturais do plantio (estufas e setores).
- **Saídas:** Relatórios de comportamento dos sensores, histórico de irrigação e fertilização, logs de erros, alertas de segurança e status analítico dos ciclos ativos de plantio.

3. Modelagem Conceitual

A modelagem conceitual da estufa hidropônica foi elaborada visando contemplar as estruturas de cultivo, os dispositivos de controle IoT (sensores, atuadores e microcontroladores) e os registros de rastreamento de métricas e erros do sistema.

Nota: O diagrama entidade-relacionamento original encontra-se anexo aos arquivos físicos da submissão na extensão oficial da ferramenta de modelagem.

O modelo relacional do projeto, traduzido diretamente a partir da modelagem conceitual desenvolvida, encontra-se representado na Figura 1 e estruturado em formato textual abaixo. As restrições de chave primária estão sinalizadas sublinhadas, enquanto as chaves estrangeiras encontram-se em *itálico* e referenciadas abaixo de suas respectivas tabelas.



- estufas (estufa_id, nome, data_criacao, localizacao)
- microcontroladores (micro_id, mac_address, descricao, ultima_comunicacao, *fk_estufas_estufa_id*)
 - *fk_estufas_estufa_id* REFERENCIA estufas (estufa_id)
- setores (setor_id, nome, *fk_estufas_estufa_id*)
 - *fk_estufas_estufa_id* REFERENCIA estufas (estufa_id)
- sensores (sensor_id, nome, tipo, pino_digital, unidade_medida, *fk_microcontroladores_micro_id*, *fk_setores_setor_id*)
 - *fk_microcontroladores_micro_id* REFERENCIA microcontroladores (micro_id)
 - *fk_setores_setor_id* REFERENCIA setores (setor_id)
- atuadores (atuador_id, nome, tipo, pino_digital, *fk_microcontroladores_micro_id*, *fk_setores_setor_id*, *fk_estufas_estufa_id*)
 - *fk_microcontroladores_micro_id* REFERENCIA microcontroladores (micro_id)
 - *fk_setores_setor_id* REFERENCIA setores (setor_id)
 - *fk_estufas_estufa_id* REFERENCIA estufas (estufa_id)
- log_leituras (sensor_id, data_hora, valor)
 - *sensor_id* REFERENCIA sensores (sensor_id)
- log_comandos (atuador_id, data_hora, estado, origem)
 - *atuador_id* REFERENCIA atuadores (atuador_id)

- `catalogo_cultivos` (`cultivo_id`, `nome`, `ph_min`, `ph_max`, `ce_min`, `ce_max`, `temp_ideal`)
- `ciclos_ativos` (`ciclo_id`, `data_inicio`, `data_fim`, `fk_catalogo_cultivos_cultivo_id`, `fk_setores_setor_id`)
 - `fk_catalogo_cultivos_cultivo_id` REFERENCIA `catalogo_cultivos` (`cultivo_id`)
 - `fk_setores_setor_id` REFERENCIA `setores` (`setor_id`)
- `log_erros` (`id_dispositivo`, `data_hora`, `cod_erro`, `mensagem`)
 - `id_dispositivo` REFERENCIA `microcontroladores` (`micro_id`)
- `alertas_seguranca` (`alerta_id`, `sensor_id`, `data_hora`, `valor`, `mensagem`)
 - `sensor_id` REFERENCIA `sensores` (`sensor_id`)

5. Implementação Física (DDL)

A implementação física do banco de dados está descrita no arquivo `01-criacao.sql`. A estrutura física mapeia o modelo relacional em 11 tabelas: `estufas`, `microcontroladores`, `setores`, `sensores`, `atuadores`, `log_leituras`, `log_comandos`, `catalogo_cultivos`, `ciclos_ativos`, `log_erros` e `alertas_seguranca`.

Destacam-se as seguintes decisões no esquema DDL:

- **Chaves Autoincrementais:** Uso do tipo `SERIAL` para a geração automática e sequencial dos identificadores primários das entidades de cadastro e tabelas estruturais.
- **Restrição Check em Atuadores:** A tabela `atuadores` foi flexibilizada para se associar a estufas (quando forem bombas) ou setores (quando forem válvulas), validada pela restrição `CK_atuador_localizacao`.
- **Tabela de Alertas:** A tabela `alertas_seguranca` foi incluída para registrar ocorrências críticas em que sensores de telemetria reportam valores fora dos limites tolerados para a cultura ativa.
- **Unicidade de Ciclos por Setor:** Imposição no nível de SGBD para que exista apenas um ciclo de cultivo ativo por setor por vez, por meio de um índice parcial exclusivo:

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_setor_ciclo_ativo ON
ciclos_ativos (fk_setores_setor_id) WHERE (data_fim IS
NULL).
```

6. Inserções e Massa de Dados (DML)

O arquivo `02-insercoes.sql` popula o banco de dados com uma massa de testes consistente, omitindo IDs manuais onde o tipo `SERIAL` é empregado. São cadastradas duas estufas, três controladores ESP32, três setores, cinco sensores (temperatura, umidade, pH e CE), e quatro atuadores (bombas vinculadas às estufas e válvulas vinculadas aos setores). Adicionalmente, são simuladas séries temporais de leituras ambientais, logs de comandos de atuação manual/automática e registros de falhas nos controladores.

Além da carga inicial de testes, o arquivo inclui **modelos de inserção dinâmica** desenvolvidos para suprir as requisições dos formulários da interface gráfica:

- **Inserção 1 (Cadastro de Estufa):** Registro dinâmico de novas unidades físicas de cultivo informando nome, data de criação e localização.

- **Inserção 2 (Cadastro de Microcontrolador):** Inclusão de dispositivos ESP32 associando descrição e endereço MAC único à estufa correspondente.
- **Inserção 3 (Cadastro de Atuador com Validação CHECK):** Inserção parametrizada para bombas (associadas à estufa) e válvulas (associadas a setores), garantindo a conformidade com a restrição de integridade `CK_atuador_localizacao`.
- **Inserção 4 (Cadastro de Cultivo):** Inclusão de novas culturas no catálogo com faixas operacionais de pH, CE e temperatura.
- **Inserção 5 (Registro de Telemetria Manual):** Inserção pontual de novas leituras em `log_leituras` utilizando o carimbo de data/hora atual (`CURRENT_TIMESTAMP`).

7. Consultas SQL Desenvolvidas

As consultas implementadas no arquivo `03-consultas.sql` atendem a demandas específicas do monitoramento agrícola e alimentam as visões do dashboard interativo, sendo estruturadas da seguinte forma:

- **Consulta 1 (Sensores de Temperatura):** Filtra e ordena alfabeticamente os sensores do tipo 'Temperatura', exibindo ID, nome, pino digital e unidade de medida.
- **Consulta 2 (Filtro de Cultivos):** Seleciona os cultivos do catálogo com exigências específicas de pH mínimo (≥ 5.5) e temperatura ideal ($< 22^{\circ}\text{C}$).
- **Consulta 3 (Plantios Ativos):** Exibe o cruzamento relacional entre estufas, setores, culturas e ciclos ativos (`data_fim IS NULL`) para acompanhamento operacional do plantio.
- **Consulta 4 (Relatório de Erros):** Agrupa e ordena cronologicamente as falhas reportadas, integrando a mensagem de erro com o endereço MAC e a estufa correspondente.
- **Consulta 5 (Detecção de Anomalias):** Identifica leituras fora dos limites do catálogo para os ciclos de cultivo em andamento. Utiliza condicionais `CASE WHEN` para projetar as faixas ideais baseadas no tipo de sensor (pH ou CE).
- **Consulta 6 (Frequência de Comandos):** Agrupa comandos por atuador, tipo e origem (manual/automático), utilizando junções externas (`LEFT JOIN`) com setores e estufas combinadas com a função `COALESCE` para unificar a localização do atuador, exibindo apenas atuadores acionados mais de uma vez (`HAVING COUNT(*) > 1`).
- **Consulta 7 (Rastreabilidade Completa de Telemetria):** Realiza junções entre `log_leituras`, sensores, setores, estufas e microcontroladores, mapeando a origem física exata e o hardware emissor de cada medição.
- **Consulta 8 (Histórico Unificado de Acionamentos):** Lista o histórico de comandos de atuadores utilizando `COALESCE(setor.nome, 'Estufa Geral: ' || estufa.nome)` para apresentar uma coluna de localização padronizada na GUI.
- **Consulta 9 (Mapeamento de Infraestrutura IoT):** Mapeia estufas, setores e microcontroladores através de junções à esquerda (`LEFT JOIN`), permitindo à interface exibir o status de comunicação e os periféricos associados.

8. Gatilhos e Regras de Negócio em PL/pgSQL

O arquivo `04-gatilhos.sql` implementa a inteligência do sistema de forma nativa no SGBD por meio das seguintes automações em PL/pgSQL:

- **Atualização de Última Comunicação:** Os gatilhos `trg_atualizar_comunicacao_sensor` e `trg_atualizar_comunicacao_atuador` interceptam inserções em `log_leituras` e `log_comandos` para atualizar o campo `ultima_comunicacao` do ESP32 responsável pelo periférico emissor.
- **Validação de Ciclo Ativo:** O gatilho `trg_validar_ciclo_ativo` atua BEFORE INSERT OR UPDATE em `ciclos_ativos`. Ele impede a conclusão da transação e lança uma exceção (`RAISE EXCEPTION`) se já houver um ciclo em andamento (com `data_fim` nulo) para o mesmo setor.
- **Monitoramento de Alertas de Segurança:** O gatilho `trg_verificar_leituras` roda AFTER INSERT ON `log_leituras` e invoca a procedure armazenada `verificar_limites_leitura`. A procedure cruza os limites do catálogo para o ciclo ativo e, caso haja desvio dos limites ideais de pH ou CE, insere de forma automática um registro descritivo na tabela `alertas_seguranca`.

9. Interface Gráfica e Portabilidade (Streamlit e SQLite)

Para possibilitar a demonstração prática, navegação e testes interativos da solução desenvolvida, foi criada uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) em Python utilizando a biblioteca `Streamlit` (`app.py`).

Para viabilizar a execução local simplificada e portátil do protótipo sem a obrigatoriedade de configuração de um servidor PostgreSQL externo, realizou-se a conversão do esquema e dos dados para o **SQLite** (`estufas.db`). Essa adaptação garantiu equivalência funcional completa através dos seguintes ajustes:

- **Compatibilização de Tipos:** Mapeamento do tipo `SERIAL` do PostgreSQL para `INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT` no SQLite, e conversão dos tipos temporais (`TIMESTAMP` e `DATE`) para o formato texto ISO-8601 (`TEXT`).
- **Reescrita de Triggers para SQLite:** Adaptação da lógica de triggers PL/pgSQL para gatilhos nativos em sintaxe SQLite (`CREATE TRIGGER`), preservando a automação da atualização de comunicação dos microcontroladores, a trava de múltiplos ciclos ativos por setor e a geração automática de registros de alertas.
- **Integridade Referencial:** Ativação manual do suporte a chaves estrangeiras em tempo de execução via comando `PRAGMA foreign_keys = ON;`.
- **Navegação Visual:** A interface engloba painéis de controle para filtragem de telemetria, relatórios de anomalias, acompanhamento de ciclos e formulários funcionais alimentados pelas consultas e inserções descritas neste trabalho.

10. Análise de Alterações do Modelo Lógico para o Modelo Físico

A transição do modelo lógico inicial para as tabelas físicas envolveu ajustes técnicos para otimização e validação:

1. **Chaves SERIAL / Autoincrementais:** Substituição dos IDs numéricos manuais por chaves incrementais gerenciadas pelo banco, facilitando a automação na ingestão de telemetria.

2. **Flexibilidade de Escopo dos Atuadores:** Mudança estrutural em `atuadores` para suportar associações mistas de setores e estufas através de chaves estrangeiras opcionais e validação por restrição CHECK.
3. **Módulo de Alertas Automatizados:** Inclusão da tabela `alertas_seguranca` e de triggers dedicados para registrar anomalias de sensores, agregando uma camada de segurança ativa ao SGBD.
4. **Padronização e Nomenclatura Relacional:** Pluralização das tabelas estruturais, adoção do prefixo `log_` para tabelas temporais, nomeação explícita de chaves primárias (`estufa_id`, `micro_id`, `setor_id`, etc.) e chaves estrangeiras (`fk_...`), e inserção do atributo de identificação legível `nome` em sensores e atuadores.